2018-2019 学年第一学期期末考试《微积分 D》

选择题：1～6 小题，每小题 3 分，共 18 分.

1. 当 $x\to 0$ 时，与 x 为等价无穷小量的是 (　　)

(A) $\sin(x^2)$　　(B) $1-\cos x$　　(C) $\ln(1+x)$　　(D) $e^{2x}-1$

2. 设 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值，则（　　）

(A) $f'(x_0)$ 不存在或 $f'(x_0)=0$　　(B) $f'(x_0)$ 必定不存在

(C) $f'(x_0)$ 存在且 $f'(x_0)=0$　　(D) $f'(x_0)$ 存在，不一定为 0

3. 设 $f(x)$ 是可导函数，则下述结论正确的是 (　　)

(A) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　(B) $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$

(C) $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　(D) $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$

4. 曲线 $y=(x+2)e^{-\frac{1}{x}}$ 渐近线的条数为(　　).

（A） 0 条；　　（B）1 条；　　（C）2 条；　　（D）3 条.

5. 函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，在 $x=0$ 处(　　).

（A）连续且可导；（B）连续但不可导 ；（C）不连续；　（D）导函数连续

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是(　　).

（A）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$　　（B）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

（C）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在　　（D）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)=0$

二、填空题：7～12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7. 数列 $\{x_n\}$ 有界是数列 $\{x_n\}$ 收敛的 _____ 条件.

8. $\int_{-1}^{1}[x^6(\arctan x)^3+x^2]\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\lim\limits_{n\to\infty}[n\sin\dfrac{1}{n}+\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1})+(\dfrac{n+2}{n})^{n+1}]=$ _____.

10. 设 $f(x,y,z)=xy^2+yz^2+zx^2$，则 $f''_{xx}(0,0,1)=$_____.

11. $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $f^{(n)}(x)=$_____.

12. 交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$ 的积分顺序后可化为_____.

三、解答题：13～19 小题，共 64 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13.（本题满分 8 分）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t^2\mathrm{d}t}{\int_0^x(1-\cos t)\mathrm{d}t}$.

14.（本题满分 8 分）

求 $\int\dfrac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

15.（本题满分 8 分）

求微分方程的通解：$xy'-3y=x^4e^x$.

16.（本题满分 8 分）

求 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}}dy$.

17.（本题满分 10 分）

以 D 表示曲线 $y=x-x^2$ 与 x 轴所围成的平面区域。分别求 D 绕 x 轴、y 轴旋转一周所生成的立体的体积.

18.（本题满分 12 分）

求函数 $z=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$ 的极值.

19. 证明题（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，求证存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $3f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.